LAPORAN PRAKTIKUM

KALIBRASI OSILOSKOP CHANEL 1, PENGUKURAN TEGANGAN DC DAN TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSILOSKOP SERTA MEMBACA TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP



OLEH

NAMA : Cantika Angela Putri

NIM : 221331004

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Kelompok : 4
2. JudulPraktek : Kalibrasi Oscilloscope Chanel 1
3. TanggalPraktek : 19 Oktober, 2& 16 November 2022
4. TanggalPengumpulanLaporan : November 2022
5. Nama Praktikan : Cantika Angela Putri
6. Nama Partner : DevitaSyifaAzzahraa
   FarizRizqullah Ramadhan
7. Nama Dosen : Mina NaidahGani, DUT, ST, M.Eng
   RifaHanifatunnisa, SST, MT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala anugerah dan rahmat yang diberikan oleh-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum ini tanpa hambatan dan kesulitan. Saya selaku penulis dan penyusun yang terlibat dengan rangkaian kata yang tersusun sederhana ini diberi kesempatan dan tanggung jawab yang tidak akan saya sia-siakan oleh dosen pembimbing mata kuliah Pengukuran dan Alat Ukur.

Terselesaikannya laporan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari banyak pihak yang salah satunya di berikan oleh Ibu Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng dan ibu Rifa Hanifatunnisa, SST, MT. selaku dosen mata kuliah Pengukuran dan Alat Ukur. Tidak lupa dukungan yang diberikan oleh rekan satu tim sehingga saya selaku penyusun terbantu oleh kerjasama kalian.

Dalam penyusunan rangkaian setiap kata pada laporan praktikum ini, saya telah berusaha dengan segenap kesungguhan, ketelitian dan kemampuan saya untuk membuat laporan ini menjadi syarat penilaian praktikum kedua. Akan tetapi, sebagai seorang pemula tentunya saya pasti masih memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan lainnya. Maka dari itu, dengan rendah hati saya mengharapkan kritik dan saran-saran yang mungkin bisa membantu saya untuk kedepannya.

‘

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1 LATAR BELAKANG 6
1.2 RUMUSAN MASALAH 6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 6
BAB II LANDASAN TEORI 7
2.1 OSILOSKOP 7
2.2 MULTIMETER AC 7
2.3 PROBE / KABEL KOAKSIAL (*BAYONET NAUR CONNEC)* 7
2.4 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)* 8
2.5 POWER SUPPLY 8
2.6 *FUNCTION GENERATOR* (PEMBANGKIT SINYAL) 8
2.7 VOLTMETER 8
2.8 RESISTOR 9
2.9 PROJECT BOARD 10
BAB III RANGKAIAN PERCOBAAN 11
3.1ALAT DAN KOMPONEN 11
3.2 LANGKAH KERJA KALIBRASI OSILOSKOP 12
3.3 LANGKAH KERJAPENGUKURAN TEGANGAN DC DAN TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSILOSKOP 13
3.4 LANGKAH KERJA MEMBACA TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP 13
BAB IV HASIL PERCOBAAN 15
4.1 HASIL PENGUKURAN KALIBRASI CHANEL 1 15
4.2 HASIL PENGUKURAN TEGANGAN DC DAN TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSILOSKOP 16
4.3 HASIL PENGUKURAN TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP 21
4.3.1 Menampilkan sinyal Sinusoid 1Vp-p dengan offset DC 23
4.3.2 Menampilkan Vs= 1Vp-p (tanpa pffset DC), F= 750Hz pada rangkaian 24
4.3.3 Menampilkan sinyal Sinusoid 1Vp-p dengan offset DC 24
BAB V ANALISIS DATA 26

5.1 ANALISIS KALIBRASI OSILOSKOP 26
5.2 ANALISIS PENGUKURAN TEGANGAN DC DAN TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSILOSKOP.....26
5.3 ANALISIS PENGUKURAN TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP ...27
BAB VI KESIMPULAN 29
6.1 KESIMPULAN KALIBRASI OSILOSKOP.....29
6.2 ANALISIS PENGUKURAN TEGANGAN DC DAN TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSILOSKOP.....29
6.3 ANALISIS PENGUKURAN TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP ...29
BAB VII DAFTAR PUSTAKA 30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Osiloskop adalah alat untuk mengukur tegangan listrik atau memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Untuk membedakan tegangan AC dan tegangan DC adalah dengan membaca grafik yang muncul pada layar osiloskop.

Osiloskop dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila dalam proses pengkalibrasian berhasil sesuai dengan jenis CAL Vp-p pada setiap jenis osiloskop. Maka dari itu, dalam praktikum ini praktikan melakukan proses kalibrasi pada osiloskop untuk mengetahui kualitas osiloskop tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara melakukan proses kalibrasi oscilloscope pada chanel 1
2. Bagaimana mengukur tegangan DC dan tegangan AC menggunakan voltmeter dan osiloskop
3. Bagaimana cara membaca tegangan DC menggunakan osiloskop

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengenal penggunaan osiloskop
2. Memahami cara melakukan proses kalibrasi pada osiloskop
3. Mampu mengukur tegangan DC dan tegangan AC menggunakan voltmeter dan osiloskop
4. Memahami cara membaca tegangan DC menggunakan osiloskop

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 OSILOSKOP

Oscilloskop atau sering dikenal dengan CRO (*Cathode-Ray Oscilloscope* = osciloskop sinar katoda) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, beserta frekuensi dan fasenya, wt menampilkan bentuk sinyal dari tegangan tersebut. (Darmawan, 2012)

Sama seperti multimeter yang berfungsi untuk mengukur tegangan, namun multimeter tidak dapat digunakan untuk mengamati bentuk-bentuk pada sinyal tegangan. Saat melakukan praktikum, osiloskop dan multimeter saling melengkapi. Nilai tegangan yang terukur pada multimeter adalah nilai efektifnya (Veff), sedangkan nilai tegangan yang terukur oleh osiloskop adalah nilai puncak (Vpeak).

2.2 MULTIMETER AC

Sama seperti osiloskop, multimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan. Multimeter akan menunjukan nilai DC ($\frac{nilai\ DC}{Nilai\ rata-rata}\ atau\ \frac{Mean\ or\ Average}{Integral}$)

f(t) = Asin wt maka

$$\int av = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt$$

supaya tidak ada luas bernilai negatif maka solusinya adalah kurva dipositifkan dengan cara dikuadratkan kemudian diakarkan.

Contoh: $(-x)^2 = x^2 \rightarrow \sqrt{x^2} = x$

2.3 PROBE / KABEL KOAKSIAL (*BAYONET NAUR CONNEC)*

Kabel koaksial (kabel sesumbu) adalah kabel yang digunakan sebagai media penyalur terarah untuk menyalurkan arus data atau informasi melalui sinyal listrik.

Menurut Dzikry (2021) bagian-bagian kabel koaksial sebagai berikut.

- **Konduktor**, ini merupakan bagian yang menjadi bagian inti dari kabel coaxial, sebagai tempat dimana lalu lintas data dalam jaringan berlangsung.
- **Grounding**, bagian ini berbentuk kabel berserabut yang dipilin dalam posisi menyilang serta mengelilingi isolator bagian dalam. Fungsinya yakni mengantisipasi adanya intervensi dari frekuensi listrik yang tidak diharapkan.
- **Isolator dalam**, bagian ini berfungsi untuk melindungi melindungi inti kabel atau konduktor.

- **Isolator luar** atau lapisan kulit terluar kabel, bagian ini berfungsi melindungi keseluruhan bagian kabel.

2.4 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)*

Capit buaya adalah komponen elektrnika yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan energi listrik dari sumber daya adaptor. Capit buaya berwarna merah artinya berkutub positif, sedangkan capit buaya berwarna hitam bernilai negatif. Adapun komponen steker yang juga memiliki fungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber daya adaptor. Namun perbedaannya dengan capit buaya adalah, capit buaya merupakan penghubung untuk arus yang searah (DC) sehingga dibedakan dengan warna merah (positif) dan hitam (negatif).

2.5 POWER SUPPLY

Power supply adalah alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lain.Berdasarkan fungsinya, Power supply dapat dibedakan menjadi Regulated Power Supply, Unregulated Power Supply dan Adjustable Power Supply.

- **Regulated Power Supply** adalah Power Supply yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahaan atau variasi pada beban atau sumber listrik (Tegangan dan Arus Input).
- **Unregulated Power Supply** adalah Power Supply tegangan ataupun arus listriknya dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listriknya mengalami perubahan.
- **Adjustable Power Supply** adalah Power Supply yang tegangan atau Arusnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan Knob Mekanik. Terdapat 2 jenis Adjustable Power Supply yaitu Regulated Adjustable Power Supply dan Unregulated Adjustable Power Supply.

2.6 FUNCTION GENERATOR (PEMBANGKIT SINYAL)

Pembangkit sinyal atau *function generator* merupakan suatu rangkaian yang menghasilkan keluaran sinyal elektronik dalam bentuk amplitudo dan waktu, frekuensi dan bentuk gelombang tertentu (Rizal Ahmad et al, 2021). *Function generator* tidak memiliki banyak *output* seperti pembangkit gelombang sinyal lainnya yang dapat mengeluarkan lebih dari satu *output*. Function generator membatas keluarannya hanya dapat diperoleh satu *input* saja.

2.7 VOLTMETER

Voltmeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan yang ada pada rangkaian listrik. Tentu saja rangkaian listrik tersebut dialiri oleh listrik, maka alat ukur voltmeter ini yang akan menunjukan besaran tegangan listrik tersebut. Sebuah voltmeter sederhana dibentuk menggunakan kumparan putar atau galvanometer. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan atau galvanometer akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet tersebut berinteraksi dengan kuat arus sehingga menimbulkan gaya magnetik. Gaya magnetik pada medan magnet tersebut yang akan menggerakan jarum penunjuk. Semakin besar arus listrik yang mengalir pada medan magnet, maka semakin besar pergerakan jarum penunjuk. Namun, alat ukur voltmeter ini memiliki batas ukur pengukuran maksimum tegangan. Apabila pengukuran melebihi batas ukur voltmeter, maka voltmeter akan rusak.

Berdasarkan jenis voltmeter terbagi menjadi dua yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Voltmeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala penyimpangan jarum, sementara voltmeter digital akan langsung mengukur nilai resistor. Penghitungan voltmeter dapat dirumuskan sebagai berikut $V = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk}{Batas\ Maksimum} x\ Batas\ Ukur$

2.8 RESISTOR

Padadasarnya resistor adalahkomponenelektronikapasif yang memilikinilairesistansiatauhambatantertentu yang berfungsiuntukmembatasidanmengaturaruslistrikdalamsuaturangkaianelektronika (Nawali, 2015). Umumnya, resistor terbuat dari bahan karbon namun pada alat yang sering kita jumpai sehari-hari yaitu setrika, resistornya terbuat dari kawat nikrom. Tidak sedikit resistor yang terbuat dari kawat nikrom. Satuan resistor adalah *Ohm (Ω)*, kata ohm berasal dari penemu hukum ohm itu sendiri yaitu George Simon Ohm seorang fisikawan hebat asal German.

Cara menghitung besarnya hambatan dalam resistor adalah dengan menggunakan alat ukur. Cara pertama adalah menggunakan multimeter digital dengan mengatur selector switch ke dalam mode “ohm” lalu menempelkan kedua kabel ke kedua ujung resistor. Hasil besarnya hambatan akan muncul pada layar multimeter digital. Cara kedua adalah menggunakan multimeter analog. Namun penggunaan multimeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala karena dengan membaca skala akan diperoleh hasil besar hambatan pada resistor.

Pada resistor terdapat banyak gelang warna yang memiliki nilai khusus. Warna hitam memiliki nilai 0, warna cokelat memiliki nilai 1, warna merah memiliki nilai 2, warna jingga

memiliki nilai 3, warna kuning memiliki nilai 4, warna hijau memiliki nilai 5, warna biru memiliki nilai 6, warna ungu memiliki nilai 7, warna abu memiliki nilai 8, warna putih memiliki nilai 9, warna emas memiliki toleransi 5%, perak memiliki toleransi 10%, dan tak berwarna memiliki toleransi 20%.

2.9 PROJECT BOARD

Project Board atau yang seringdisebutsebagai Breadboard adalahdasarkonstruksisebuahsirkuitelektronikdanmerupakanprototipedarisuaturangkaianelektronik. Breadboard banyakdigunakanuntukmerangkaikomponen, karenadenganmenggunakan breadboard, pembuatanprototipetidakmemerlukan proses menyolder (langsungtancap).

Masing-masing lubang project board saling berhubungan dengan arah vertikal. Project board dapat digunakan untuk melakukan percobaan arus listrik dengan daya yang rendah. Pada papan project pula dapat dibentuk rangkaian listrik.

BAB III
RANGKAIAN PERCOBAAN

3.1 ALAT DAN KOMPONEN

1. Osiloskop



2. Kabel koaksial / Probe



3. Kabel capit buaya



4. Resistor



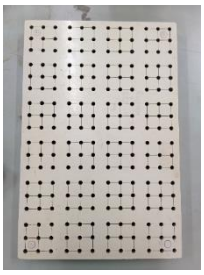
5. Function Generator



6. Voltmeter



7. Project Board



8. Power Supply



3.2 LANGKAH KERJA KALIBRASI OSILOSKOP

1. Sebelum dilakukan kalibrasi, perlu dilakukan pengecekan hambatan pada kabel untuk mengetahui kualitas kabel.
2. Nyalakan multimeter analog lalu atur ke Ohm meter.
3. Hubungkan kabel merah multimeter ke kabel koaksial dengan menempelkannya di dalam kabel koaksial.
4. Hubungkan kabel hitam multimeter ke kabel koaksial dengan menempelkannya di luar kabel koaksial.
5. Pergerakan jarum multimeter harus mencapai 0.
6. Colokkan kabel osiloskop lalu nyalakan osiloskop dengan menekan tombol power sampai muncul garis hijau pada layar osiloskop.
7. Masukkan kabel probe ke dalam chanel 1.
8. Siapkan capit buaya berwarna merah yang berarti kabel tersebut berkutub positif, lalu capitkan ke sumber tegangan (CAL) yang digunakan pada jenis osiloskop ini sebesar 2Vp-p.
9. Jika gambar garis kurang jelas maka ketebalan garis bisa diatur dengan tombol INTEN dan FOCUS.
10. Apabila garis terlihat miring, maka dapat diatur dengan tombol TRACE ROTATION menggunakan obeng.
11. Karena sumber tegangan yang digunakan pada osiloskop ini sebesar 2Vp-p, maka kita harus mengatur bentuk gelombang sehingga menunjukan tegangan sebesar 2Vp-p
12. Untuk pengukuran besaran Vp-p dilakukan dengan cara menghitung jumlah kotak yang ditunjukan pada layar osiloskop lalu dikalikan dengan skala VOLT/DIV yang dapat kita atur pada tombol switch bertulis VOLT/DIV.
13. Apabila jumlah kotak tidak sesuai maka dapat diatur dengan tombol POSITION
14. Setelah pengukuran besaran Vp-p dilakukan maka proses kalibrasi osiloskop selesai.
15. Jika telah dicoba mengukur dengan mengatur tombol skala VOLT/DIV dan gelombang yang dihasilkan sesuai/dapat terbaca maka osiloskop berfungsi dengan baik namun sebaliknya apabila tidak terbaca maka osiloskop tersebut rusak.

3.3 LANGKAH KERJAPENGUKURAN TEGANGAN DC DAN TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSILOSKOP

1. Colokkan kabel osiloskop lalu nyalakan osiloskop dengan menekan tombol power sampai muncul garis hijau pada layar osiloskop.

2.Masukkan kabel probe ke dalam chanel 1, masukan pula kabel probe yang lain ke lubang output pada function generator.

3. Sambungkan kedua kabel probe tersebut dengan menghubungkan kabel capit buaya merah dengan kabel capit buaya merah. Kabel capit buaya hitam dengan kabel capit buaya hitam. Hal ini dilakukan untuk menghubungkan aliran sinyal antara osiloskop dengan function generator.

4. Tampilkan sinyal AC dari function generator dengan 1Vpp, 2,5KHz di osiloskop. Atur bentuk sinyal gelombang pada funtion generator di sinusoidal.

5. Atur range pada function generator di 1k. Jika yang diminta adalah 1Vpp maka pada gelombang dari puncak ke puncak besarnya harus 1volt. Misalkan volt/div yang diminta adalah 0,5 maka 1:0,5 yaitu 2 kotak yang harus ada di jarak puncak gelombang. Jika belum 2 kotak maka dapat diatur dengan tombol amplitudo pada function generator.

6. Untuk mengetahui frekuensi dengan ketentuan 2,5KHz maka digunakan rumus $T = \frac{1}{f}$ yaitu $\frac{1}{2{,}5KHz} = \frac{1}{2{,}5} ms = 0{,}4\ ms$

7. Untuk mengetahui jumlah kotak pada gelombang atau mengetahui gambar sinyal maka diperlukan time/div. Misalkan menggunakan time/div 0,2 ms maka jumlah kotak pada gambar sinyal diperoleh dengan menggunakan rumus $n = \frac{T}{Time/div} = \frac{0{,}4\ ms}{0{,}2\ ms} = 2\ kotak$

8. Siapkan multimeter analog lalu atur ke ACV

9. Sambungkan kabel koaksial pada multimeter analog atau multimeter digital lalu catat nilai yang terukur

10. Gambarkan sinyal dengan

Volt/div: 0,5

Time/div: 0,1 ms ; 0,2 ms ; 50µs

11. Ukur tegangan yang keluar dari function generator menggunakan voltmeter analog dan digital

12. Ubah Vpp menjadi 0,5Vpp (time/div 0,2 ms)

13. Ulangi langkah 8 untuk Vpp=2 ; Vpp= 3 ; Vpp= 4 ; Vpp=5

3.4 LANGKAH KERJA MEMBACA TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP

1. Siapkan power supply lalu diatur sebesar 0,5V dengan melihat angka 0,5V di multimeter

2. Colokkan kabel koaksial ke CH1 lalu sambungkan kabel ke power supply dengan kabel merah di lubang positif dan kabel hitam di lubang negatif.

3. Tekan opsi DC pada osiloskop

4. Atur garis osiloskop/titik 0 di garis ke dua dari bawah.

5. Atur volt/div di 0,1V dengan ketentuan 0,5V yang berarti dari titik awal garis di 0 harus naik 0,5 (1 kotak)

6. Untuk memperoleh pergerakan garis maka tekan ground pada osiloskop lalu lepas ke DC

7. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk Vs: 1V; 1,5V; 2V; 2,5V; 3V; -0,5V; -1V; -1,5V dengan ketentuan

   - 0,5V untuk 0,1 volt/div
   - 1V untuk 0,2 volt/div
   - 1,5V-3V untuk 0,5 volt/div

8. Pada angka minus titik nol diletakkan di garis kedua dari atas.

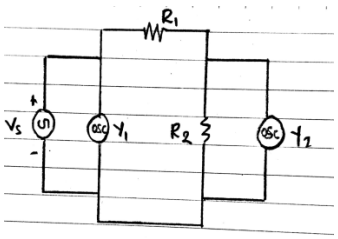
9. Setelah diukur lalu gambar gelombang di buku milimeter blok

10. Lanjutkan dengan menampilkan sinyal sinusoid 1Vp-p dengan offset DC. Dengan ketentuan 0,5Volt/div, 1Volt/div, 1,5Volt/div dan Frekuensi sebesar 2,5KHz. Diputuskan untuk menggunakan time/div sebesar 0,2 karena diberikan kebebasan dalam memilih time/div.

11. Saat garis di ground lalu ditarik ke DC maka akan kembali ke posisi garis awal (DC=0)

12. Gambarkan gelombang di buku milimeter blok

13. Membuat rangkaian di papan percobaan dengan mengatur ke DUAL



14. Dengan ketentuan Vs= 1Vp-p (tanpa offset DC), F= 750Hz, Volt/div= 0,2 dengan opsi AC

15. Gambarkan gelombang di milimeter blok.

16. Ulangi langkah tersebut dengan ketentuan

    F= 1.200Hz, F= 3,5KHz, F= 8.500 Hz, F= 22KHz, F= 55KHz

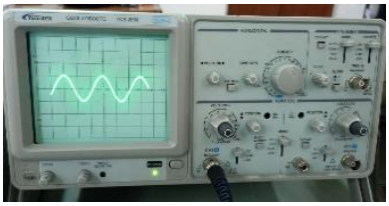
BAB IV
HASIL PERCOBAAN

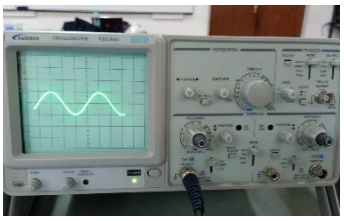
4.1 HASIL PENGUKURAN KALIBRASI CHANEL 1

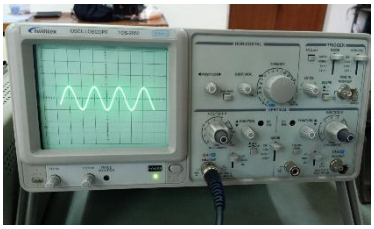
NO	VOLTS/DIV	T	F	GAMBAR
1.	2 ms/div	T = n x time/div = 5 x 2ms = 10ms : 10 = 1 ms	F = $\frac{1}{T}$ = $\frac{1}{1\ ms} = 1\ kHz$ $= 1000\ Hz$	
2.	1 ms/div	T = n x time/div = 10 x 1ms = 10ms : 10 = 1 ms	F = $\frac{1}{T}$ = $\frac{1}{1\ ms} = 1\ kHz$ $= 1000\ Hz$	
3.	0,5 ms/div	T = n x time/div = 20 x 0,5 ms = 10 ms : 10 = 1ms	F = $\frac{1}{T}$ = $\frac{1}{1\ ms} = 1\ kHz$ $= 1000\ Hz$	
4.	0,2 ms/div	T = n x time/div	F = $\frac{1}{T}$	

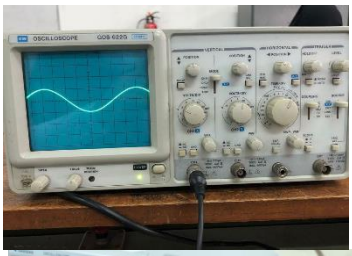
5.	0,1 ms/div	T = n x time/div	F = $\frac{1}{T}$	-

4.2 HASIL PENGUKURAN TEGANGAN DC DAN TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSILOSKOP

1. 1Vpp ,  F= 2,5 KHz $\rightarrow T = \frac{1}{F} = \frac{1}{2{,}5khZ} = 0{,}4\ ms$

NO	TIME/DIV	JUMLAH KOTAK	VOLTMETER ANALOG	VOLTMETER DIGITAL	GAMBAR
1.	0,1 ms	n= $\frac{T}{Time/div}$= $\frac{0{,}4}{0{,}1} = 4\ kotak$	$\frac{A}{\sqrt{2}} = 0{,}3$	$\frac{A}{\sqrt{2}} = 0{,}308$	  

2.	0,2 ms	n= $\frac{T}{Time/div}$= $\frac{0,4}{0,2} = 2\ kotak$	$\frac{A}{\sqrt{2}} = 0,3$	$\frac{A}{\sqrt{2}} = 0,385$	  

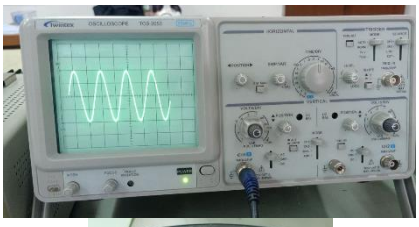
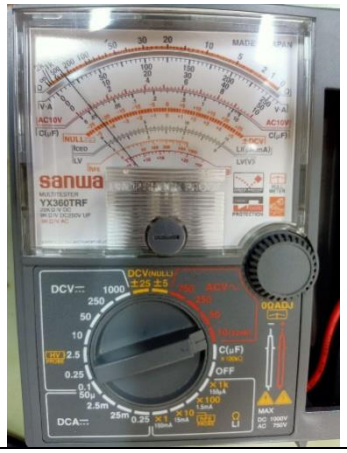
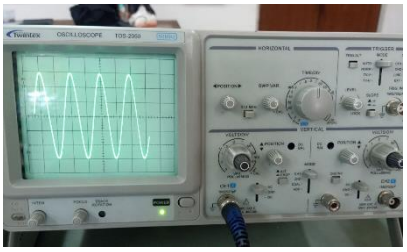
3.	50 µs	n= $\frac{T}{Time/div}$= $\frac{0,4}{50\mu s} = 8\ kotak$	$\frac{A}{\sqrt{2}} = 0,25$	$\frac{A}{\sqrt{2}} = 0,330$	  

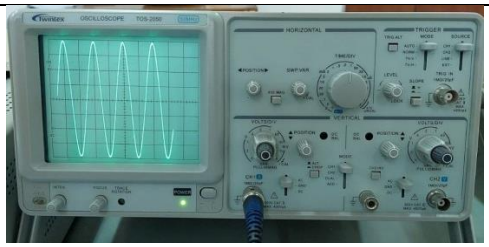
2. 0,5Vpp (2 kotak), time/div: 0,2 ms, F= 2,5 KHz

$\frac{0,5}{2} = 0,25\ Vp-p$; Voltmeter analog: 0,7V; Voltmeter digital: 0,156V

3.0,5 Volt/div dan diputuskan untuk menggunakan Time/div sebesar 0,2 ms

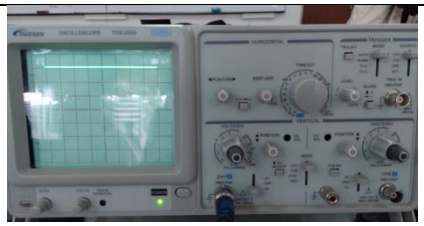
NO	VP-P	MULTIMETER ANALOG	MULTIMETER DIGITAL	GAMBAR

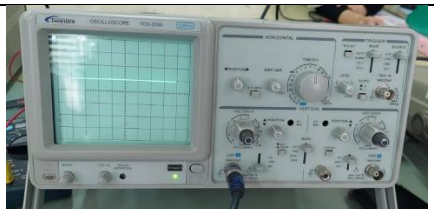
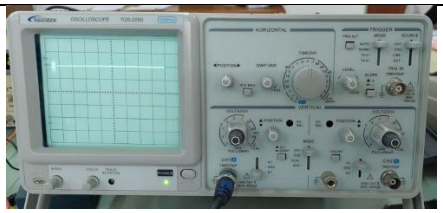
1.	2Vp-p	0,5V	0,685V	  
2.	3Vp-p	1,00V	1,055V	 

				
3.	4Vp-p	1,4V	1,410V	  

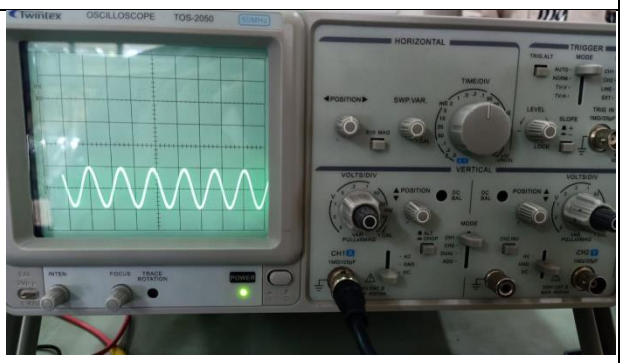
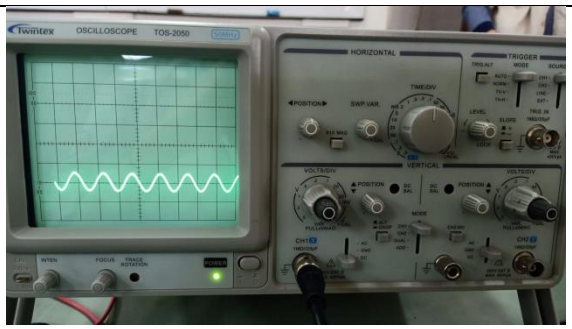
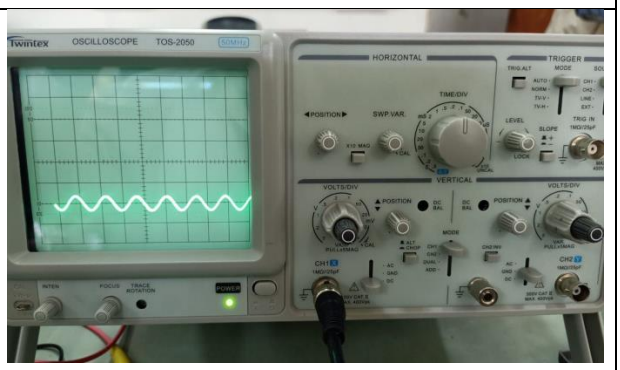
4.	5Vp-p	1,8V	1,720V	  

4.3 HASIL PENGUKURAN TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP

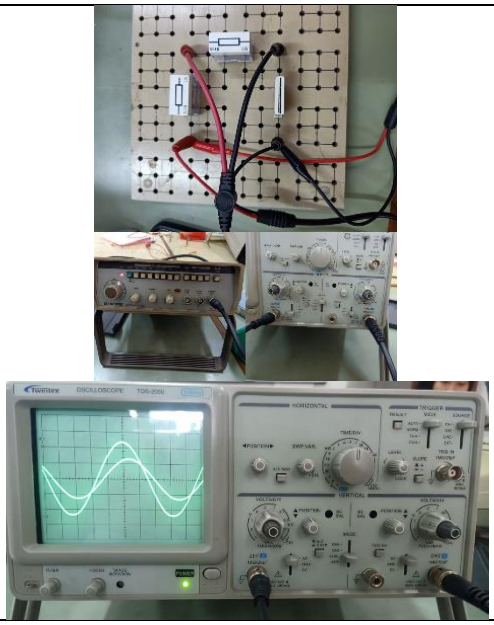
NO	VS	VOLT/DIV	GAMBAR
1.	0,5V	0,1	
2.	1V	0,2	

3.	1,5V	0,5	
4.	2V	0,5	
5.	2,5V	0,5	
6.	3V	0,5	
7	-0,5V	0,1	
8.	-1V	0,2	
9.	-1,5V	0,5	

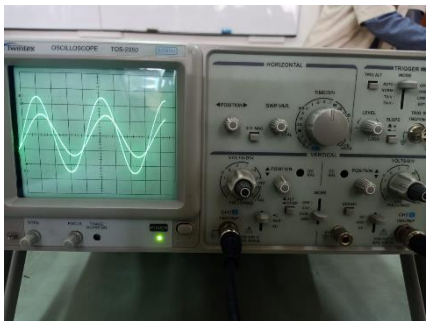
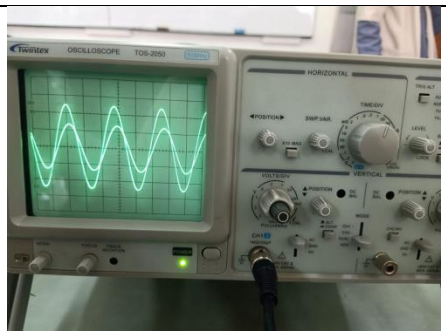
4.3.1 Menampilkan sinyal Sinusoid 1Vp-p dengan offset DC

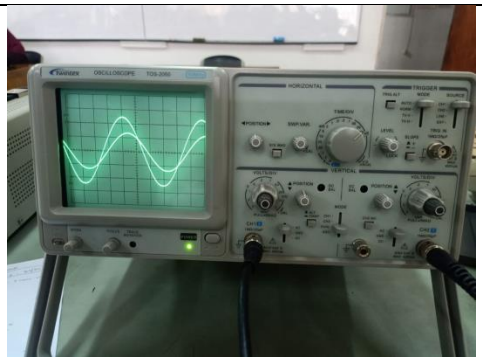
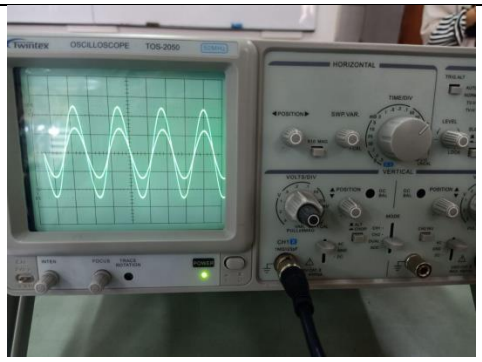
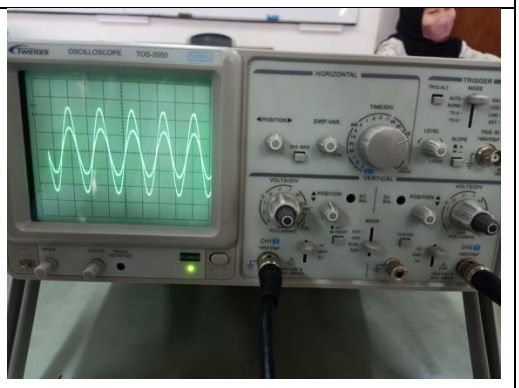
NO	VOLT/DIV	FREKUENSI	TIME/DIV (BEBAS)	GAMBAR
1.	0,5V	3,5KHz $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3,5} = 0,28\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,28}{0,2} = 1,4\ kotak$	0,2 ms	
2.	1V	3,5KHz $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3,5} = 0,28\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,28}{0,2} = 1,4\ kotak$	0,2 ms	
3.	1,5V	3,5KHz $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3,5} = 0,28\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,28}{0,2} = 1,4\ kotak$	0,2 ms	

4.3.2 Menampilkan Vs= 1Vp-p (tanpa pffset DC), F= 750Hz pada rangkaian

NO	Vs	FREKUENSI	GAMBAR
1	1Vp-p	750Hz $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{750} = 0{,}0013 \rightarrow 1{,}3\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{1{,}3}{0{,}2} = 6{,}5\ kotak$	

4.3.3 Menampilkan sinyal Sinusoid 1Vp-p dengan offset DC

NO	VOLT/DIV	TIME/DIV (BEBAS)	FREKUENSI	GAMBAR
1.	0,2	0,2 ms	1.200Hz $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1{,}2} = 0{,}838\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0{,}838}{0{,}2} = 4{,}16\ kotak / 4{,}2 kotak$	
2.	0,2	0,1 ms	3,5KHz $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3{,}5} = 0{,}285\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0{,}285}{0{,}1} = 2{,}85\ kotak / 2{,}9 kotak$	

3.	0,2	20µs → 0,02	8,5KHzHz $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{8,5} = 0,1176\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,1176}{0,02} = 5,8 kotak$	
4.	0,2	20µs → 0,02	22KHz $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,02} = 0,0454\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,0454}{0,02} = 2,27\ kotak / 2,3 kotak$	
5.	0,2	10µs → 0,01	55KHz $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5,5} = 0,01818\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,01818}{0,01} = 1,818\ kotak$	

BAB V

ANALISIS DATA

5.1 ANALISIS KALIBRASI OSILOSKOP

Dalam praktikum pengkalibrasian oscilloskop dengan besar sumber tegangan 2Vp-p, dapat diketahui :

1. Pada 2 ms/div dihasilkan T = 1 ms dan F = 1kHz atau 1000 Hz
2. Pada 1 ms/div dihasilkan T = 1ms dan F = 1kHz atau 1000 Hz
3. Pada 0,5 ms/div dihasilkan T = 1ms dan F = 1kHz atau 1000 Hz
   Besar T pada 0,5 ms/div ini dihasilkan dengan cara:
   20 x 0,5 ms
   = 10 ms : 10 = 1 ms
   Menjadi 20 karena perioda yang terbaca hanya 1 maka dari itu perlu dikali 2
4. Pada 0,2 ms/div tidak diperoleh hasil karena osiloskop tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga tidak dapat digunakan untuk pengkalibrasian.
5. Pada 0,1 ms/div tidak diperoleh hasil karena osiloskop tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga tidak dapat digunakan untuk pengkalibrasian.

Perhitungan perioda pada penkalibrasian ini, hasil *n x time/div* perlu dibagi dengan 10 karena osiloskop yang digunakan pada praktikum ini tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak dapat dikalibrasi. Maka dari itu yang pada seharusnya memiliki sumber tegangan (CAL) sebesar 1000 Hz, pada osiloskop ini hanya sebesar 100 Hz.

Oleh karena oscilloscope ini hanya memiliki sumber tegangan (CAL) sebesar 100 Hz maka pada perhitungan nomor 4 dan 5 tidak dapat dilakukkan karena gelombang pada layar osiloskop tidak terbaca.

5.2 ANALISIS PENGUKURAN TEGANGAN DC DAN TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSILOSKOP

Berdasarkan ketentuan 1Vp-p dengan besar Frekuensi 2,5KHz diperoleh 4 kotak dari rumus T=(1)/F = 1/2,5khZ=0,4 ms. Maka,

1. Pada ketentuan Time/div 0,1ms diperoleh

n= $\frac{T}{Time/div} = \frac{0,4}{0,1}$ = 4 kotak

- Pada pengukuran multimeter analog diperoleh $\frac{A}{\sqrt{2}}$=0,3

- Pada pengukuran multimeter digital diperoleh $\frac{A}{\sqrt{2}}$=0,308

2. Pada ketentuan Time/div 0,2 ms diperoleh

n= $\frac{T}{Time/div} = \frac{0,4}{0,2}$ = 2 kotak

- Pada pengukuran multimeter analog diperoleh $\frac{A}{\sqrt{2}}$=0,3

- Pada pengukuran multimeter digital diperoleh $\frac{A}{\sqrt{2}}$=0,385

3. Pada ketentuan Time/div 50 µs diperoleh

n= $\frac{T}{Time/div} = \frac{0,4}{50\mu s}$=8 kotak

- Pada pengukuran multimeter analog diperoleh $\frac{A}{\sqrt{2}}$=0,25

- Pada pengukuran multimeter digital diperoleh $\frac{A}{\sqrt{2}}$=0,330

Berdasarkan ketentuan 1Vp-p dengan besar Frekuensi 2,5KHz diperoleh 2 kotak dan time/div sebesar 0,2 ms. Maka, diperoleh

- (0,5)/2=0,25 Vp-p

-Voltmeter analog: 0,7V

-Voltmeter digital: 0,156V

Berdasarkan ketentuan besar Frekuensi 2,5KHz diperoleh 2 kotak dan time/div sebesar 0,2 ms.Maka,

1. Pada ketentuan 2Vp-p diperoleh:
   - Multimeter analog sebesar 0,5V
   - Multimeter digital sebesar 0,685V
2. Pada ketentuan 3Vp-p diperoleh:
   - Multimeter analog sebesar 1,00V
   - Multimeter digital sebesar 1,055V
3. Pada ketentuan 4Vp-p diperoleh:
   - Multimeter analog sebesar 1,4V
   - Multimeter digital sebesar 1,410V
4. Pada ketentuan 5Vp-p diperoleh:
   - Multimeter analog sebesar 1,8V
   - Multimeter digital sebesar 1,720V

5.3 ANALISIS PENGUKURAN TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP

Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan berbagai percobaan, pada percobaan pertama yaitu mengubah nilai VS dihasilkan jumlah kenaikan dan penurunan garis yang berbeda

Pada Vs 0,5 & Volt/div 0,1 dihasilkan kenaikan garis sebanyak 5 kotak

Pada Vs 1V & Volt/div 0,2 dihasilkan kenaikan garis sebanyak 5 kotak

Pada Vs 1,5V & Volt/div 0,5 dihasilkan kenaikan garis sebanyak 3 kotak

Pada Vs 2V & Volt/div 0,5 dihasilkan kenaikan garis sebanyak 4 kotak

Pada Vs 2,5 V & Volt/div 0,5 dihasilkan kenaikan garis sebanyak 5 kotak

Pada Vs 3 V & Volt/div 0,5 dihasilkan kenaikan garis sebanyak 6 kotak

Pada Vs -0,5V & Volt/div 0,1 dihasilkan penurunan garis sebanyak 5 kotak

Pada Vs -1 V & Volt/div 0,2 dihasilkan penurunan garis sebanyak 5 kotak

Pada Vs -1,5V & Volt/div 0,5 dihasilkan penurunan garis sebanyak 3 kotak

Berdasarkan hasil praktikum menampilkan sinusoid 1Vp-p dengan offset DC dengan ketentuan frekuensi sebesar 3,5KHz dan kelompok menentukan time/div sebesar 0,2 ms, maka dihasilkan:

1. T= $\frac{1}{f} = \frac{1}{3,5} = 0,28\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,28}{0,2} = 1,4\ kotak$(Gelombang lebih tinggi)
2. T= $\frac{1}{f} = \frac{1}{3,5} = 0,28\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,28}{0,2} = 1,4\ kotak$ (Gelombang sedang)
3. T= $\frac{1}{f} = \frac{1}{3,5} = 0,28\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,28}{0,2} = 1,4\ kotak$ (Gelombang rendah)

Berdasarkan hasil praktikum menampilkan Vs= 1Vp-p dengan frekuensi 750HZ pada rangkaian listrik, maka dihasilkan

T= $\frac{1}{f} = \frac{1}{750} = 0,0013\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{1,3}{0,2} = 6,5\ kotak$

Berdasarkan hasil praktikum menampilkan sinyal sinusoid 1Vp-p dengan offset DC, besar volt/div 0,2, besar time/div bebas dan besar frekuensi yang berubah berdasarkan ketentuan, maka dihasilkan:

1. F = 1.200Hz
   T= $\frac{1}{f} = \frac{1}{1,2} = 0,838\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,838}{0,2} = 4,16\ kotak/4,2kotak$
2. F = 3,5KHz
   T= $\frac{1}{f} = \frac{1}{3,5} = 0,285\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,285}{0,1} = 2,85\ kotak/2,9kotak$
3. F = 8,5KHz
   T= $\frac{1}{f} = \frac{1}{8,5} = 0,1176\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,1176}{0,02} = 5,8\ kotak$
4. F = 22KHz
   T= $\frac{1}{f} = \frac{1}{22} = 0,0454\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,0454}{0,02} = 2,27\ kotak/2,3kotak$
5. F = 55KHz
   T= $\frac{1}{f} = \frac{1}{5,5} = 0,01818\ ms$ $n = \frac{T}{t/div} = \frac{0,01818}{0,01} = 1,818\ kotak$

BAB VI
KESIMPULAN

6.1 KESIMPULAN KALIBRASI OSILOSKOP

Dalam hasil praktikum ini disimpulkan bahwa pengkalibrasian osiloskop jenis CAL 2Vp-p akan diperoleh hasil 1KHz yang berarti osiloskop berfungsi dengan baik. Namun apabila jumlah kotak pada gelombang tidak dapat terbaca sehingga tidak dapat dihitung menggunakan rumus T = n x time/div $\rightarrow$F = $\frac{1}{T}$, maka osiloskop tidak berfungsi dengan baik atau rusak.

6.2 ANALISIS PENGUKURAN TEGANGAN DC DAN TEGANGAN AC MENGGUNAKAN VOLTMETER DAN OSILOSKOP

Dalam hasil praktikum ini, pengukuran tegangan DC dan tegangan AC menggunakan voltmeter dan osciloskop dapat diambil kesimpulan bahwa Semakin besar nilai vpp yang diukur, semakin besar pula hasil tegangannya.

6.3 ANALISIS PENGUKURAN TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP

Dalam hasil praktikum ini didapat 3 kesimpulan dari 3 percobaan

1. Kesimpulan hasil Menampilkan sinyal Sinusoid 1Vp-p dengan offset DC yaitu semakin besar volt/div maka semakin kecil gelombang yang terbentuk

2. Kesimpulan hasil menampilkan Vs= 1Vp-p (tanpa offset DC), F= 750Hz pada sebuah rangkaian listrik yaitu dihasilkan periode sebesar 1,3ms dan diperoleh 6,3 kotak

3. Kesimpulan hasil menampilkan sinyal Sinusoid 1Vp-p dengan offset DC yaitu semakin besar frekuensi yang digunakan maka semakin kecil gelombang yang terbentuk.

BAB VII
DAFTAR PUSTAKA

[1] Darmawan, Denny, "PENGENALAN OSILOSKOP," *Modul Pelatihan Pengelolaan Laboratorium Fisika SMA Pola 100 Jam*, Yogyakarta, 2012.

[2] Dzikry, Kabel Coaxial: Bagian, Fungsi, Karakteristik dan jenisnya, https://masdzikry.comkabel-coaxial/, 2021.

[3] Rizal, Ahmad dkk, *Rancan Bangun Pembangkit Sinyal Tiga Keluaran Dengan Modul SI55 Berbasis Arduino*, Pontianak, 2021.

[4] A. Razor, Pengertian Breadboard, https://www.aldyrazor.com/2020/05/breadboard-arduino.html, 2020.